

§1

1) Разложить  $x^7-1$  на множители над полем  $F_2$ 

$$\begin{array}{l}
 x^7-1 \stackrel{F_2}{=} x^7+1 \\
 x=1 - \text{корень} \\
 x^7+1 = (x+1)g(x)
 \end{array}
 \left|
 \begin{array}{l}
 -x^7+0x^6+0x^5+0x^4+0x^3+0x^2+0x+1 \quad | \quad x+1 \\
 \hline
 -x^7+x^6 \\
 \hline
 \quad -x^6+x^5 \\
 \hline
 \quad \quad -x^5+x^4 \\
 \hline
 \quad \quad \quad -x^4+x^3 \\
 \hline
 \quad \quad \quad \quad -x^3+x^2 \\
 \hline
 \quad \quad \quad \quad \quad -x^2+x \\
 \hline
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad -x+1 \\
 \hline
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad 0
 \end{array}
 \right.$$

$$\begin{array}{l}
 -x^6+x^5+x^4+x^3+x^2+x+1 \quad | \quad x^3+x+1 \\
 \hline
 -x^6+x^4+x^3 \\
 \hline
 \quad \quad x^5+x^2 \\
 \hline
 \quad \quad -x^5+x^3+x^2 \\
 \hline
 \quad \quad \quad x^3+x+1 \\
 \hline
 \quad \quad \quad -x^3+x+1 \\
 \hline
 \quad \quad \quad \quad 0
 \end{array}$$

$$x^7+1 = (x+1)(x^3+x+1)(x^3+x^2+1)$$

2) Порождающие полиномы

а) I группы

$$\underbrace{x+1}_{(1)}$$

$$\underbrace{x^3+x+1}_{(2)}$$

$$\underbrace{x^3+x^2+1}_{(3)}$$

Δ -

$$\underline{x^3 + x^2 + 1} \quad (3)$$

б) II группы

$$(x+1)(x^3+x+1) = \underline{x^4 + x^3 + x^2 + 1} \quad (4)$$

$$(x+1)(x^3+x^2+1) = \underline{x^4 + x^2 + x + 1} \quad (5)$$

$$(x^3+x+1)(x^3+x^2+1) = x^6 + x^5 + x^3 + x^4 + x^3 + x + x^3 + x^2 + 1 = \underline{x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1} \quad (6)$$

3) Характеристики кодов

| $\delta$ | $n$ | $k$ | $d_{\min}$ | $n = 7$<br>$k = n - \deg g(x)$ |
|----------|-----|-----|------------|--------------------------------|
| (1)      | 7   | 6   | 2          |                                |
| (2)      | 7   | 4   | 3          |                                |
| (3)      | 7   | 4   | 3          |                                |
| (4)      | 7   | 3   | 4          |                                |
| (5)      | 7   | 3   | 4          |                                |
| (6)      | 7   | 1   | 7          |                                |

4) 7, 6, 2 - код с проверкой на четность  
 7, 4, 3 - код Хэмминга  
 7, 3, 4 - системный код  
 7, 1, 7 - код с повтор